REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

EXAMEN : BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
SESSION : JUIN 1984
SECTIONS : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQU
EPREUVE : MATHEMATIQUES
DUREE : 4 heures
COEFFICIENT : 5

SUJET

(Le sujet comporte 1 feuille)

1er Exercice : (4 points)

Soit $\mathcal{P}$ un plan affine euclidien orienté rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

On donne les points A (1, 0), B (- 1, 0) et C (- 1, - 1).

A tout point M d'affixe z on fait correspondre le point M_1 d'affixe z_1 par l'homothétie de centre A et de rapport 2; au même point M on fait correspondre le point M_2 d'affixe z_2 par la similitude directe de centre B, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1°) Calculer z_1 et z_2 en fonction de z.

2°) Soit M' le milieu de $[M_1 M_2]$.

Calculer l'affixe z' du point M' en fonction de z; caractériser l'application T qui au point M associe M'.

3°) Démontrer que, pour $M \neq C$, le triangle C M M' est rectangle isocèle.

2ème Exercice : (4 points)

$\mathcal{P}$ désigne le plan affine muni d'un repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit f l'application affine de $\mathcal{P}$ qui au point M (x, y) associe le point M' (x', y') tel que : $\begin{cases} x' = x + y \\ y' = - y + 4 \end{cases}$

1°) Démontrer que f o f est une translation de vecteur $\vec{u}$ que l'on déterminera.

2°) Démontrer que f = t o s = s o t où t est une translation et s une symétrie; caractériser t et s.

Problème : (12 points)

I - 1°) Soit f_m la fonction numérique à variable réelle définie par : $f_m(x) = \dfrac{m e^{2x}}{e^{2x} + 1}$

où m est un paramètre réel de l'intervalle $]0, 2]$.

a/ Etudier les variations de f_m et en déduire l'ensemble J_m image de $\mathbb{R}$ par f_m.

b/ Montrer que f_m est une bijection de $\mathbb{R}$ sur J_m.

Calculer $f_m^{-1}(x)$ pour $x \in J_m$.

Quelle est l'image de $\mathbb{R}_-^*$ par f_m?

SUITE AU VERSO

2°) Pour tout x de $\mathbb{R}$, on pose $g_m(x) = f_m(x) - x$.

a/ Etudier les variations de g_m.

Montrer que l'équation $f_m(x) = x$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique x_m et que $x_m \in \left]\frac{m}{2}, m\right[$.

b/ Soit (C_m) la courbe représentative de f_m dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$ et (C'_m) celle de f_m^{-1}.

Etudier la position de (C_m) et de la droite D d'équation $y = x$. Construire (C_2) et (C'_2).

c/ Soit $(\mathcal{H}_m)$ la partie du plan limitée par (C_m) et (C'_m) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $y = 0$.

Calculer l'aire $\mathcal{A}$ de $(\mathcal{H}_m)$ en fonction de x_m et m.

d) Montrer que $\lim_{m \to o^+} \frac{x_m}{m} = \frac{1}{2}$; en déduire $\lim_{m \to o^+} \frac{\mathcal{A}}{m^2}$.

II - Soit E un plan vectoriel réel de base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.

A tout couple (a, t) de $\mathbb{R}^2$ on fait correspondre l'endomorphisme $\varphi_{(a,t)}$ de E défini par sa matrice $M_{(a,t)}$ dans la base $\mathcal{B}$:

$$M_{(a,t)} = \begin{pmatrix} f_2(t) - 2a & 2a \\ f_2(t) - 3a & 3a \end{pmatrix}$$

1°) a/ Déterminer l'ensemble S des couples de réels (a, t) pour chacun desquels $\varphi_{(a,t)}$ est un automorphisme de E.

b/ Dans le cas où $\varphi_{(a,t)}$ n'est pas un automorphisme de E, déterminer le noyau et l'image de $\varphi_{(a,t)}$. Montrer dans ce cas que $\varphi_{(a,t)}$ est la composée de deux applications simples que l'on caractérisera.

2°) Dans toute la suite on prend $a = 1$, $t \in \mathbb{R}^*$ et on note : $T = f_2(t)$ et $\varphi_T = \varphi_{(1,t)}$.

On pose $\varphi_T^1 = \varphi_T$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $\varphi_T^{n+1} = \varphi_T^n \circ \varphi_T$.

a/ Démontrer, par récurrence, que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, la matrice dans la base $\mathcal{B}$ de φ_T^n est de la forme

$$\begin{pmatrix} T^n - P_n(T) & P_n(T) \\ T^n - P_n(T) - 1 & P_n(T) + 1 \end{pmatrix}$$

où $P_n(T)$ est un polynôme vérifiant pour tout n de $\mathbb{N}^*$:

$$P_{n+1}(T) = P_n(T) + 2T^n \qquad (1)$$

b/ Utiliser la relation (1) pour expliciter le polynôme $P_n(T)$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

3°) a/ Montrer que la suite de terme général $P_n(T)$ converge et calculer sa limite $\ell(T)$.

b/ Calculer l'intégrale $\int_{-\text{Log } 4}^{-\text{Log } 2} \ell\left(f_2(t)\right) dt$.